

G oznacza grupę.

Teoria: Działanie grupy G na zbiorze X (lewo- i prawostronne). Działanie lewostronne jako homomorfizm $\varphi : G \rightarrow \text{Sym}(X)$. Działanie wierne, tranzytywne. Stabilizator $G_x = \text{Stab}(x)$, orbita $O(x) = Gx$. Sprzężenie w grupie, automorfizmy wewnętrzne. $C(X)$, $Z(G)$, $\text{Inn}(G)$. $|O(x)| = [G : G_x]$. Lemat Burnside'a. Grupy permutacji. $\text{Inn}(G)$ to grupa automorfizmów wewnętrznych grupy G .

1. Załóżmy, że $X \subseteq G$. $C(X) = \{g \in G : g \text{ komutuje z każdym } x \in X\}$. Jest to tzw. centralizator zbioru X . Gdy $X = \{g\}$, piszemy $C(g)$ zamiast $C(\{g\})$. Gdy $X = G$, piszemy $Z(G)$ zamiast $C(X)$, jest to tzw. centrum grupy G . Udowodnić, że
 - (a) $C(X) < G$; (b) $Z(G)$ jest grupą abelową;
 - (c) $Z(G) \triangleleft G$ oraz dla $g \in G$, $|g^G| = [G : C(g)]$;
 - (d) $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G)$, gdzie $\text{Inn}(G)$ to grupa automorfizmów wewnętrznych grupy G ;
 - (e) $\text{Inn}(G) \triangleleft \text{Aut}(G)$ (wsk: zrobić to wszystko bez rachunków).
2. Udowodnić, że podgrupa grupy cyklicznej jest cykliczna.
3. Wyznaczyć wszystkie automorfizmy grupy $(\mathbb{Z}_{10}, +_{10})$ (wsk: na co może przejść w automorfizmie generator grupy?). Które z tych automorfizmów są wewnętrzne?
4. Załóżmy, że $f : G \rightarrow H$ jest homomorfizmem grup, $g \in G$, $\text{ord}(g) = n$ oraz $k \in \mathbb{Z}$. Udowodnić, że
 - (a) $\text{ord}(g^k) = \frac{n}{\text{NWD}(n,k)}$
 - (b) $\text{ord}(f(g))$ dzieli $\text{ord}(g)$.
5. – Ile różnych typów naszyjników można utworzyć z:
 - (a) 3 czarnych i 3 białych koralików,
 - (b) 4 czarnych, 3 białych i 1 czerwonego koralika?
6. Niech $\sigma \in S_n$ będzie iloczynem cykli rozłącznych $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ takich, że α_i jest długości l_i . Udowodnić, że $\text{ord}(\sigma) = \text{NWW}(l_1, \dots, l_k)$
 - (a) w przypadku, gdy $k = 2$,
 - (b) ogólnie.
7. Udowodnić, że permutacje $\sigma, \tau \in S_n$ są sprzężone w grupie $S_n \iff$ ich rozkłady na iloczyny cykli rozłącznych są podobne, tzn. dla każdego k w rozkładach σ i τ jest tyle samo cykli długości k .
8. Załóżmy, że grupa G działa na zbiorach X i Y . Mówimy, że te działania są izomorficzne, gdy istnieje bijekcja $f : X \rightarrow Y$ taka, że $f(g \cdot x) = g \cdot f(x)$ dla wszystkich $x \in X$ i $g \in G$ (mówimy też wtedy, że f jest G -ekwiwariantne).

- (a) Załóżmy, że G działa tranzytywnie na zbiorze X oraz $a \in X$. Udowodnić, że działanie G na X jest izomorficzne z działaniem G na zbiorze G/G_a przez lewe przesunięcie.
- (b)– Załóżmy, że G działa na zbiorach rozłącznych X i Y . Określamy wtedy działanie G na zbiorze $Z = X \cup Y$ wzorem: $g \cdot z = g \cdot_1 z$, gdy $z \in X$ oraz $g \cdot z = g \cdot_2 z$, gdy $z \in Y$. Tu $\cdot_1, \cdot_2$ oznaczają działanie G na X, Y odpowiednio. Sprawdzić poprawność tej definicji, opisać orbity działania G na Z w terminach orbit działania G na X i G na Y .
9. Czy istnieje działanie grupy $G = (\mathbb{Z}_{10}, +_{10})$ na zbiorze 10-elementowym X o n orbitach, gdzie
- (a) $n = 1, n = 2$,
 (b) $n = 3, n = 4$?
- Wsk: na których zbiorach Y można określić tranzytywne działanie grupy G ? Skorzystać z poprzedniego zadania.
10. – (a) W grupie permutacji S_7 wyznaczyć rzędy elementów i ich klasy sprzężenia.
 (b) Wyznaczyć klasy sprzężenia w grupie D_6 .